Tabla 1. Fármacos y Perfusiones en el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Severo Ochoa. Administración por Vía Intravenosa (IV), excluidos antibióticos.

FÁRMACOS	pH (1) (2)	Osmola-ridad (1) (2)	Reconstituir/ Diluir (1) (2) (3) (4)	PROTOCOLO REANIMACIÓN ADULTOS- HSO	Tiempo de Infusión (en pacientes adultos) (1) (4)	Vía IV de Adminis-tración/ Irritante/ Vesicante (1) (2) (4)	Estabilidad Físico/ Química de las soluciones (1) a)	b)	c)	d)	e)
AMIODARONA	3-5	304 mOsm/l	Siempre diluida, en Dx 5%	D. C: 150- 300 mg AMIODARONA+ 50 ml Dx 5% P. C: 300 mg AMIODARONA (6 ml)+ 44 ml Dx 5%/ 8 ó 12 h (Dosis a criterio facultativo) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	10 minutos- 1 h PC-BI/ 8 ó 12 h	Preferible por CVC		8 h 12 h	< 25ºC		✓
BICARBONATO SÓDICO 1M	7-8,5	2000 mOsm/l	Solución precargada	"X" ml BICARBONATO SÓDICO 1M (puro) (Dosis a criterio facultativo)	10- 20 minutos PC-BI Bolo rápido en PCR	CVC	✓				
CALCIO CLORURO®	5-7	660 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	1-2 ampollas CALCIO CLORURO®+ 50 ml SSF 0,9%	10-15 minutos						
CALCIO GLUCONATO (Suplecal®)	5,5-7,5	660 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	1-2 ampollas CALCIO GLUCONATO®+ 50 ml SSF 0,9%	5-10 minutos						
CISATRACURIO (Nimbex®)	3-3,8	119 mOsm/l	SSF 0,9%	20 mg CISATRACURIO (1 ampolla/ 10 ml) (puro) P. C: 50 mg CISATRACURIO (2,5 ampollas/ 10 ml)+ 25 ml SSF 0,9% (1mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo directo, rápido PC-BI		✓	24 h	*		✓
DEXAMETASONA®	7-8,5		Preferible diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	"X" mg DEXAMETASONA®+ 50 ml SSF 0,9% (si paciente despierto) o en bolo PURO (si paciente sedado)	Bolo		✓	24 h			✓
DEXKETOPROFENO (Enantyum®)	7-8	328 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	50 mg (1 ampolla) DEXKETOPROFENO+ 50- 100 ml SSF 0,9%	30 minutos		✓	24h		✓	✓
DEXMEDETOMIDINA (Dexdor®)	4,5-7	279 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	P. C: Solución ya preparada: 400 µg/ 100 ml DEXMEDETOMIDINA (4 µg /1 ml) P. C: Solución a preparar: 1.000 µg DEXMEDETOMIDINA+ 240 ml SSF 0,9% (4 µg/1 ml)	Nunca Bolo ni D. C PC- BI (ajuste dosis/ h)	CVC	✓	48 h			✓
DOBUTAMINA®	3,8-3,9	269 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	P. C: 200 mg (16 ml del vial) DOBUTAMINA®+ 34 ml Dx 5% (4 mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI	CVC	✓	24 h			✓
DOPAMINA®	4,3-4,8	318 mOsm/l	Siempre diluida, en SSF 0,9% o Dx 5%	P. C: 200 mg (1 ampolla de 5 ml) DOPAMINA®+ 45 ml Dx 5% (4 mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI	CVC	✓				
DROPERIDOL (Xomolix®)	3-3,8		SSF 0,9%	2,5 mg (1 vial) DROPERIDOL+ 4 ml SSF 0,9 % (500 µg / 1ml) (en jeringa de 5 ml)	Bolo de la dilución, 2 ml		✓				✓
EPINEFRINA (Adrenalina®)	3-3,4	300 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	Jeringa precargada EPINEFRINA (10 ml/ 1 mg de epinefrina) (100 µg/1ml). 1 vial EPINEFRINA 1mg/1 ml- En bolo si PCR P. C: 10 ampollas EPINEFRINA (10 mg)+ 40 ml Dx 5% (200 µg /1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo PC-BI	Preferible por CVC	✓				✓
ESMOLOL (Brevibloc®)	4,5-5,5	300 mOsm/l	Diluir vial en SSF 0,9% o Dx 5% Solución precargada	P. C: Solución precargada ESMOLOL (2,5 g/250 ml) (10 mg/1ml)	PC-BI	Preferible por CVC	✓	24 h	< 25ºC		
ETOMIDATO (Hypnomidate®)			SSF 0,9%	20 mg (1 vial de 10 ml) ETOMIDATO+ 10 ml SSF 0,9% (1 mg/1 ml) (cargar en jeringa 20 ml)	Bolo				15-25ºC		
FENTANILO (Fentanest®)	4-6,5	281 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	150 microgramos de FENTANILO (1 ampolla) (50 µg/1 ml) (cargar PURO en jeringa 10 ml) P. C: 150 µg (10 ampollas de 3 ml) FENTANILO+ 20 ml SSF 0,9% (30 µg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo Directo PC-BI						✓
FUROSEMIDA®	8-9,3		SSF 0,9%	"X" mg FUROSEMIDA (puro) (Dosis a criterio facultativo) P. C: X mg FUROSEMIDA hasta 50 ml SSF 0,9% (en jeringa de 50 ml, para perfusión) P. C: 250- 1.000 mg FUROSEMIDA (puro) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo directo PC-BI/ 24 h			24 h			✓
HALOPERIDOL®	3,8-3,9	303 mOsm/l	Siempre diluido, preferible en Dx 5%	5 mg (1 ampolla/ 1 ml) HALOPERIDOL®+ 50 ml Dx 5%	10 minutos						
HEPARINA SÓDICA®	5,6-6,5	278 mOsm/l	Preferible en SSF 0,9% Dx 5% (3)	P. C: 25.000 UI de HEPARINA SÓDICA®+ 25 ml SSF 0,9% (1.000 UI/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI						
HIDROCORTISONA (Actocortina®)	7,4-7,6		1º. Reconstituir con el disolvente que acompaña (API). Preferible en SSF 0,9%	"X" mg HIDROCORTISONA+ 50 ml SSF 0,9%	5 minutos		✓	4 h			
HIERRO (carboximaltosa férrica) (Ferinjet®)			Siempre diluido, en SSF 0,9%	500- 1.000 mg (1-2 viales) Ferinjet® + 250 ml SSF 0,9%	30 minutos		✓	72 h	< 30ºC		✓
INSULINA REGULAR (Actrapid®)	4,9-5,8	282 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	P. C: 50 UI de INSULINA REGULAR, hasta 50 ml SSF 0,9% (1 UI/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI				*		✓
ISOPROTERENOL (Aleudrina®)	3,6-4,4	302 mOsm/l	Dx 5% (4)	P. C: 1 mg (5 ampollas/ 1 ml) ISOPROTERENOL+ 45 ml Dx 5% (100 µg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI				*		
LABETALOL (Trandate®)	3,7-3,9	178 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	20 mg (4 ml del vial) LABETALOL (puro) (5 mg/1 ml) (Dosis a criterio facultativo) P. C: 150 mg LABETALOL (1,5 ampollas) (puro) (5 mg/ 1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión) (300 mg/ 24 h)	Bolo directo PC-BI/12 h			12 h			✓
MAGNESIO SULFATO (Sulmetín simple®)	5,5-5,7	505 mOsm/l	Dx 5%	D. C: 3 g en bolo (hasta 6 g) MAGNESIO SULFATO+ 100 ml Dx 5% (Dosis a criterio facultativo) P. C: 6 g MAGNESIO SULFATO (4 ampollas de 1.5 g/10 ml)+ 10 ml. Dx 5% (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo, 5 minutos PC-BI/ 24 h		✓	24 h			
METAMIZOL	6-8		Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	1 ampolla METAMIZOL+50 ml de SSF 0,9%	10 minutos						✓
MIDAZOLAM	2,9-3,7	261 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	15 mg de MIDAZOLAM (1 ampolla/3 ml) + 12 ml de SSF 0,9% (1mg/1 ml) (cargar en jeringa 20 ml) P. C: 150 mg MIDAZOLAM (10 ampollas de 15 mg/3 ml) + 20 ml de SSF 0,9% (3 mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo Directo (1 mg/ 1 ml) PC-BI			24 h			
MÓRFICO CLORURO	5,5	279 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5% (3)	10 mg MORFICO CLORURO (1 ampolla)+ 9 ml SSF 0,9% (1mg/1 ml) (cargar en jeringa 10 ml) P. C: 50 mg MÓRFICO CLORURO (5 ampollas de 1 ml) + 45 ml SSF 0,9% (1mg/1 ml) PCA (Dosis a Criterio facultativo)	Según pauta		✓		< 25ºC		
NALOXONA®	3,1-4,5		SSF 0,9% o Dx 5%	0,4 mg/ NALOXONA® (1 ampolla /1 ml+ 9 ml SSF 0,9% (400 µg/ml) (jeringa 10 ml) P. C: 2 mg (5 ampollas) NALOXONA®+ 95 ml Dx 5% (20 µg/1 ml)	Bolo ("X" ml de la dilución) PC-BI		✓				✓
NITROGLICERINA (Solinitrina®)	4,2-5,4	2125 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	1 mg NITROGLICERINA+ 9 ml Dx 5% (100 µg/ ml) (en jeringa 10 ml) (Dosis a Criterio facultativo) P. C: 5 mg (1 ampolla/5 ml) NITROGLICERINA+ 45 ml Dx 5% (100 µg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI						
NOREPINEFRINA (Noradrenalina®)	3,6	294 mOsm/l	Siempre diluida, en Dx 5%	5 mg NOREPINEFRINA (1 ampolla, 10 ml)+ 40 ml Dx 5% (100 µg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI	CVC					✓
NUTRICIÓN PARENTERAL	Debido a la complejidad de los componentes y a las diferentes preparaciones nos remitimos al Procedimiento de administración de Nutrición Parenteral del Hospital Universitario Severo Ochoa. PROC- EUC- 34										
ONDANSETRÓN	4,2	281 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	4 mg (2 ml) ONDANSETRÓN. (Puro-en REA no precisa dilución)	Bolo		✓	24 h			✓
OXITOCINA	3,5-4,5		Preferible, en SSF 0,9%	Preparación en Farmacia. Norma NYOSH	Preferible PC-BI				*		✓

Autoría: Siles F; Montalbán D; Jaime G; Mejía R A; Ramos R; Gómez N; Cano S; de la Flor M; Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Severo Ochoa. Mayo 2025

Tabla 1. Fármacos y Perfusiones en el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Severo Ochoa. Administración por Vía Intravenosa (IV), excluidos antibióticos.

PANTOPRAZOL®	8,5-10		1º Reconstituir con 10 ml SSF 0,9% (1) SSF 0,9% o Dx 5%	40 mg (1 vial) PANTOPRAZOL®+ 40 ml SSF 0,9 % P. C: 120 mg PANTOPRAZOL® (3 viales, 30 ml) + 20 ml SSF 0,9% (2,4 mg/ml)/ 12 h (Profilaxis HDA) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	2-15 minutos PC-BI/12 h		✓	12 h			✓
PARACETAMOL®	6,4	286 mOsm/l		Solución precargada g(10 mg/1 ml)	15 minutos		✓	48 h	< 30ºC		✓
POTASIO CLORURO 2 M®	5,5	639 mOsm/l	Siempre diluido, en SSF 0,9% o Dx 5%	"X" mEq POTASIO CLORURO+ 50 ml SSF 0,9%. NUNCA MÁS DE 40 mEq POR DOSIS	1h-2h PC-BI	CVC (4)	✓				
PROPOFOL®	6-8,5		Emulsión precargada	"X" ml PROPOFOL® 1% (10 mg/ 1 ml)(cargar en jeringa de 20 ml) P. C: 1 Vial 50 ml PROPOFOL® 1% ó 2% (Dosis dependiente de la concentración) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo directo PC-BI		✓	12 h			✓
REMIFENTANILO®	3,4	287 mOsm/l	1° Reconstituir con SSF 0.9% (1 mg/ 1 ml) (1) y disolver en SSF 0,9% o Dx 5%	P. C: 5 mg REMIFENTANILO® + 45 ml SSF 0,9% (100 µg /1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI (ajuste dosis/ 5 minutos)		✓	24 h			
ROCURONIO (Esmerón®)	3,9	285 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	1- 2 viales ROCURONIO (puro) (10 mg/ 1 ml) (cargar en jeringa 5 ml) P. C: 10 viales ROCURONIO (puro) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo Directo PC-BI-ritmo 2 ml/ h		✓	72 h	*		✓
SMOFlipid®	8			Emulsión precargada	Bolo, 1,5 ml/kg/1 minuto PC-BI: 0,25 ml/kg/1 minuto			24 h			✓
SOMATOSTATINA®	pH ↓		1º. Reconstituir con el disolvente que acompaña y disolver en SSF 0,9%	P. C: 3 mg SOMATOSTATINA® + 47 ml SSF 0,9% (60 µg /1 ml)/12 h (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI/12 h		✓	12h	< 25ºC	✓	✓
SUCCINILCOLINA (Anectine®)	3-4,2		SSF 0,9% o Dx 5%	1 vial (100 mg/2 ml) SUCCINILCOLINA (Para TEC cargar en jeringa de 10 ml o ya precargado)	Bolo directo				*		✓
TERLIPRESINA (Glypressin®)	4 – 5	330 mOsm/l	SSF 0,9%	P. C: 2-4 mg TERLIPRESINA + 50 ml SSF 0,9%/ (opción en REA) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI/24 h	Preferible por CVC	✓	24 h	< 25ºC		✓
TIOPENTAL SÓDICO (Pentothal®)	10,7 - 11,1	409 mOsm/l	SSF 0,9% o Dx 5%	0,5 g (1 vial) TIOPENTAL SÓDICO, diluido en 20 ml SSF 0,9% (25 mg/1 ml) (Para TEC en jeringa de 20 ml)	Bolo		✓	24 h			✓
TRANEXÁMICO ÁCIDO (Amchafibrin®)	6,6-7	316 mOsm/l	SSF 0,9%	1 g (2 ampollas) TRANEXÁMICO ÁCIDO+ 50 ml de SSF 0,9% P. C: 5 g (10 ampollas) TRANEXÁMICO ÁCIDO (puro) (100 mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	10-20 minutos PC-BI		✓		< 25ºC		
URAPIDILO (Elgadil®)	6,1	1629 mOsm/l	Preferible en Dx 5%	URAPIDILO Puro, bolo (Dosis a Criterio facultativo) P. C: 200 mg (4 ampollas) URAPIDILO + 10 ml Dx 5%. (4 mg/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	Bolo PC-BI		✓				✓
VASOPRESINA (Argipresina®)	2,5-4,5		Administrar Siempre diluida, en SSF 0,9%	P. C: 2 ml VASOPRESINA+ 48 ml SSF 0,9% (0,8 UI/1 ml) (en jeringa de 50 ml, para perfusión)	PC-BI	CVC	✓		*		
PROTROMBINA HUMANA (Beriplex®)			Excepto por la reconstitución (20 ml API), luego no se debe diluir	Solución reconstituida de PROTROMBINA HUMANA (en jeringa de 20 ml)	5 minutos		✓	24 h	< 25ºC		✓
FIBRINÓGENO (Fibryga 1 gr®)			1º. Reconstituir con el disolvente que acompaña (50 ml API). Diluir en SSF 0,9% o Dx 5% (1)	Solución reconstituida de FIBRINÓGENO (en jeringa de 50 ml)	5 minutos		✓	24 h	< 25ºC		✓
ALBÚMINA HUMANA 20%®			Directa (sin diluir) o Diluida SSF 0,9% (1)	Solución precargada	5-10 minutos		✓		< 25ºC		✓

1-Bibliografía: (1) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA). Centro de Información de Medicamentos; (2) Manrique-Rodríguez S, Heras-Hidalgo I, Pernia-López MS, Herranz-Alonso A, del Río Pisabarro MC, Suárez-Mier MB, et al. Standardization and Chemical Characterization of Intravenous Therapy in Adult Patients: A Step Further in Medication Safety. Drugs R D. 2021; (3) Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Estabilidad y compatibilidad de medicamentos. Laboratorios Grifols. 2025. (4) Paw HGW, Shulman R. Handbook of drugs in intensive care: An A-Z guide. Handbook of Drugs in Intensive Care: An A-Z Guide. 2019.

2-Abreviaturas: FT= Ficha Técnica; pH↓= pH ácido (no se ha encontrado valor); SSF 0,9%= Solución estéril de Cloruro de Sodio al 0,9%; Dx 5%= Solución de Glucosa al 5%. ; API= Agua Para Inyección; g= gramos; mg= miligramos; µg= microgramos; ml= mililitros; UI= Unidades Internacionales; h= hora; s/ p= si precisa; IV= Intravenosa; D. C= Dosis de Carga; PC: Perfusión Continua; PC- BI= Perfusión Continua con Bomba de Infusión; PCA: Perfusión de Analgesia Controlada; NYOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (EE. UU); HDA= Hemorragia Digestiva Alta; TEC= Terapia Electro- Convulsiva. CVC= Cáteter venoso central. CVP= Cáteter venoso periférico.

3-Algunos valores de pH y de osmolaridad pueden variar ligeramente según la concentración o el medio de la solución (SSF 0,9% o Dx 5%). No se recomienda mezclar ningún fármaco, especialmente soluciones lipídicas. No se recomienda administrar en Y soluciones con grandes diferencias de pH por riesgo de incompatibilidad físico-química indeseada.

4-Columna Vía IV de Administración/ Irritante/ Vesicante: sólo se han anotado aquellos fármacos que deban pasar exclusivamente por CVC. Aquellos medicamentos en que no está especificado, se pueden utilizar indistintamente el CVP o el CVC. Según el protocolo español Flebitis 0 existe riesgo de flebitis química del endotelio venoso por soluciones ácidas, alcalinas e hipertónicas. Cuanto más ácida (especialmente inferior a 4.1) o alcalina (especialmente superior a 9.0) sea una solución, más irritante será. (Kokotis, 1998). La osmolaridad también influirá en la irritación de la vena. Alto riesgo (AR)>500 mOsm/l. Riesgo moderado (RM) entre 350 y 500 mOsm/l y bajo riesgo (BR)<350 mOsm/l. NPT: no administrar por VVP si>600 mOsm/l (Carballo et al.2004).

5-Estabilidad Físico/Química de las soluciones y Fotosensibilidad: a) Una vez abierto el vial del fármaco, usar inmediatamente. Desde el punto de vista microbiológico, la solución para perfusión debe ser empleada inmediatamente. Algunos medicamentos no contienen ningún conservante. b) Estabilidad físico-química del fármaco o de la disolución, una vez reconstituido o añadido a la misma. c) Temperatura de conservación. Conservar frio, entre 2-8º C. Nunca congelar. d) Una vez reconstituida la solución debe protegerse de la luz. e) Mantener el vial en su envase exterior para protegerlo de la luz.

6-Protocolo de Seguridad en Reanimación y Anestesia, en el manejo de Fármacos Hipnóticos, Opioides y Relajantes Musculares, deberán ir cargados de la siguiente manera: Hipnóticos en jeringa de 20 ml; Opioides en jeringa de 10 ml; y Relajantes musculares en jeringa de 5 ml (en ocasiones, éstos últimos ya vienen precargados).

Autoría: Siles F; Montalbán D; Jaime G; Mejía R A; Ramos R; Gómez N; Cano S; de la Flor M; Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Severo Ochoa. Mayo 2025